Структура программ

Компьютерная программа — это последовательность инструкций, которые сообщают компьютеру, что ему нужно сделать.

Оглавление:

1. **Стейтменты**
2. **Выражения**
3. **Функции**
4. **Библиотеки**
5. **Пример простой программы**
6. **Синтаксис и синтаксические ошибки**
7. **Тест**
8. **Ответы**

Стейтменты

Стейтмент (англ. ***«statement»***) — это наиболее распространенный тип инструкций в программах. Это и есть та самая инструкция, наименьшая независимая единица в языке C++. Стейтмент в программировании — это то же самое, что и «предложение» в русском языке. Мы пишем предложения, чтобы выразить какую-то идею. В языке C++ мы пишем стейтменты, чтобы выполнить какое-то задание. **Все стейтменты в языке C++ заканчиваются точкой с запятой.**

Есть много разных видов стейтментов в языке C++. Рассмотрим самые распространенные из них:

```
int x;
x = 5;
std::cout << x;
```

`int x` — это **стейтмент объявления** (англ. ***«statement declaration»***). Он сообщает компилятору, что `x` является переменной. В программировании каждая переменная занимает определенное число адресуемых ячеек в памяти в зависимости от её типа. Минимальная адресуемая ячейка — байт. Переменная типа int может занимать до 4 байт, т.е. до 4 адресуемых ячеек памяти. Все переменные в программе должны быть объявлены, прежде чем использованы. Мы детально поговорим о переменных на следующих уроках.

`x = 5` — это **стейтмент присваивания** (англ. ***«assignment statement»***). Здесь мы присваиваем значение `5` переменной `x`.

`std::cout << x;` — это **стейтмент вывода** (англ. ***«output statement»***). Мы выводим значение переменной `x` на экран.

Выражения

Компилятор также способен обрабатывать выражения. **Выражение** (англ. ***«expression»***) — это математический объект, который создается (составляется) для проведения вычислений и нахождения соответствующего результата. Например, в математике выражение `2 + 3` имеет значение `5`. **Выражения в языке C++ могут содержать**:

- отдельные цифры и числа (например, `2`, `45`);
- буквенные переменные (например, `x`, `y`);
- операторы, в т.ч. математические (например, `+`, `-`);
- функции.

Выражения могут состоять как из единичных символов — цифр или букв (например, `2` или `x`), так и из различных комбинаций этих символов с операторами (например, `2 + 3`, `2 + x`, `x + y` или `(2 + x) * (y - 3)`). Для наглядности разберем простой корректный стейтмент присваивания `x = 2 + 3`. Здесь мы вычисляем результат сложения чисел `2 + 3`, который затем присваиваем переменной `x`.

Функции

В языке C++ стейтменты объединяются в блоки — функции. **Функция** — это последовательность стейтментов. Каждая программа, написанная на языке C++, должна содержать главную **функцию main()**. Именно с первого стейтмента, находящегося в функции main(), и начинается выполнение всей программы. Функции, как правило, выполняют конкретное задание. Например, функция max() может содержать стейтменты, которые определяют большее из заданных чисел, а функция calculateGrade() может вычислять среднюю оценку студента по какой-либо дисциплине.

> ***Совет:*** Всегда размещайте функцию main() в файле .cpp с именем, совпадающим с именем проекта. Например, если вы пишете программу Chess, то поместите вашу функцию main() в файл chess.cpp.

Библиотеки

Библиотека — это набор скомпилированного кода (например, функций), который был «упакован» для повторного использования в других программах. С помощью библиотек можно расширить возможности программ. Например, если вы пишете игру, то вам придется подключать библиотеки звука или графики (если вы самостоятельно не хотите их создавать).

Язык C++ не такой уж и большой, как вы могли бы подумать. Тем не менее, он идет в комплекте со **Стандартной библиотекой C++**, которая предоставляет дополнительный функционал. Одной из наиболее часто используемых частей Стандартной библиотеки C++ является **библиотека iostream**, которая позволяет выводить данные на экран и обрабатывать пользовательский ввод.

Пример простой программы

Теперь, когда у вас есть общее представление о том, что такое стейтменты, функции и библиотеки, давайте рассмотрим еще раз программу «Hello, world!»:

```
1 #include <iostream>
2
3 int main()
4 {
5     std::cout << "Hello, world!";
6     return 0;
7 }
```

Строка №1: Специальный тип инструкции, который называется **директивой препроцессора**. Директивы препроцессора сообщают компилятору, что ему нужно выполнить определенное задание. В этом случае мы говорим компилятору, что хотели бы подключить содержимое заголовочного файла <iostream> к нашей программе. Подключение заголовочного файла <iostream> дает нам возможность использовать функционал библиотеки iostream, что, в свою очередь, позволяет выводить нам данные на экран.

Строка №2: Пустое пространство, которое игнорируется компилятором.

Строка №3: Объявление главной функции main().

Строки №4 и №7: Указываем компилятору область функции main(). Всё, что находится между открывающей фигурной скобкой в строке №4 и закрывающей фигурной скобкой в строке №7 — считается содержимым функции main().

Строка №5: Наш первый стейтмент (заканчивается точкой с запятой) — стейтмент вывода. `std::cout` — это специальный объект, используя который мы можем выводить данные на экран. `<<` — это оператор вывода. Всё, что мы отправляем в `std::cout`, — выводится на экран. В этом случае, мы выводим текст `"Hello, world!"`.

Строка №6: **Оператор возврата return**. Когда программа завершает свое выполнение, функция main() передает обратно в операционную систему значение, которое указывает на результат выполнения программы: успешно ли прошло выполнение программы или нет.

Если оператор return возвращает число `0`, то это значит, что всё хорошо! Ненулевые возвращаемые значения указывают на то, что что-то пошло не так и выполнение программы было прервано. Об операторе return мы еще поговорим детально на соответствующем уроке.

Синтаксис и синтаксические ошибки

Как вы, должно быть, знаете, в русском языке все предложения подчиняются правилам грамматики. Например, каждое предложение должно заканчиваться точкой. Правила, которые регулируют построение предложений, называются **синтаксисом**. Если вы не поставили точку и записали два предложения подряд, то это является нарушением синтаксиса русского языка.

Язык C++ также имеет свой синтаксис: правила написания кода/программ. При компиляции вашей программы, компилятор отвечает за то, чтобы ваша программа соответствовала правилам синтаксиса языка C++. Если вы нарушили правила, то компилятор будет ругаться и выдаст вам ошибку.

Например, давайте посмотрим, что произойдет, если мы не укажем в конце стейтмента точку с запятой:

```
1 #include <iostream>
2
3 int main()
4 {
5     std::cout << "Hello world!"
6     return 0;
7 }
```

Результат:

```
E0065: требуется точка с запятой ";"
C2143: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед "}"
```

Допущена синтаксическая ошибка в строке №6: мы забыли указать точку с запятой перед оператором return. В этом случае ошибка на самом деле в конце строки №5. В большинстве случаев компилятор правильно определяет строку с ошибкой, но есть ситуации, когда ошибка не заметна вплоть до начала следующей строки.

Синтаксические ошибки нередко совершаются при написании программ. К счастью, большинство из них можно легко найти и исправить. Но следует помнить, что программа может быть полностью скомпилирована и выполнена только при отсутствии ошибок.

Тест

Теперь давайте проверим то, как вы усвоили материал текущего урока. Ответьте на следующие вопросы:

- В чём разница между стейтментом и выражением?
- В чём разница между функцией и библиотекой?
- Чем заканчиваются стейтменты в языке C++?
- Что такое синтаксическая ошибка?

Ответы

Чтобы просмотреть ответ, кликните на него мышкой.

Ответ №1

Стейтмент — это «полное предложение», которое сообщает компилятору, что ему нужно выполнить определенное задание. Выражение всегда имеет результат (исключение — деление на ноль) и является частью стейтмента.

Ответ №2

Функция — это последовательность стейтментов для выполнения определенного задания. Библиотека — это последовательность функций, которые могут повторно использоваться в других программах.

Ответ №3

Точкой с запятой (;).

Ответ №4

Синтаксическая ошибка — это ошибка, указывающая на нарушение правил грамматики языка C++.